

Propagation d'un rayon lumineux dans un milieu matériel

LEÇON

2

Notions et contenus	Capacités exigibles
Modèle de l'optique géométrique Indice d'un milieu transparent. Réflexion, réfraction. Lois de Snell-Descartes.	Etablir la condition de réflexion totale.

Les lois de Descartes sont les lois fondamentales de l'optique géométrique. Ces lois déterminent la géométrie des rayons lumineux et sont utilisées dans plusieurs instruments optiques : loupe, appareil photo, lunette astronomique...

Dans tout ce chapitre, nous nous placerons dans le cadre de l'approximation de l'optique géométrique

Propagation de la lumière dans un milieu transparent homogène et isotrope

- Un peu de vocabulaire :
 - Dioptre : surface séparant 2 milieux transparents. En général le dioptre est indiqué dans le sens de propagation de la lumière (dioptre eau/air $\neq$ air/eau)
 - Miroir : surface recouverte d'un mince dépôt métallique (argent ou aluminium).

1. Indice de réfraction et loi de Cauchy.

Notion indice de réfraction

Un milieu transparent est caractérisé, pour une radiation de longueur d'onde λ donnée, par un nombre n , sans unité, appelé indice de réfraction ou indice optique et défini par :

$$n = \frac{c}{V}$$

n : indice de réfraction sans unité

c : célérité de la lumière dans le vide

($c = 299\,792\,458\,m.s^{-1}$; $c \approx 3,00 \times 10^8\,m.s^{-1}$)

V : célérité de la lumière dans le milieu considéré en $m.s^{-1}$

Matériau (à 20°C)	$\lambda = 486,0\,nm$	$\lambda = 589,0\,nm$	$\lambda = 656,0\,nm$
Verre crown	1,523	1,517	1,514
Verre flint moyen	1,664	1,650	1,644
Diamant	2,435	2,417	2,410
Eau	1,338	1,333	1,331

Indice moyen de l'air dans les conditions normales : 1,000293

Document 1 – Valeur de l'indice de réfraction de quelques matériaux et de l'air : tous ces milieux sont dispersifs

- Pour l'air, on peut considérer $n_{air} \approx 1,00$. La vitesse de la lumière dans l'air est quasiment la même que dans le vide : $V_{air} \approx c \approx 3,00 \times 10^8\,m.s^{-1}$.
- A part le vide, le milieu dans lequel la lumière se propage est souvent dispersif : la vitesse de la lumière dans le milieu dépend de la fréquence de l'onde. Ceci se manifeste par une décomposition de la lumière.
- On peut le constater sur la valeur de l'indice de réfraction, n dépend de la longueur d'onde λ (et par conséquent de la fréquence). La plupart des milieux transparent homogène et isotrope d'indice vérifient la loi de Cauchy (empirique, c'est à dire issue de l'expérience) :

$$n = A + \frac{B}{\lambda_0^2}$$

où λ_0 est la longueur d'onde de la lumière dans le vide et A, B (m^2) deux constantes.

Application 1 : indice de réfraction du verre Flint

Déterminer les valeurs de A et B de la loi de Cauchy dans le cas du verre flint moyen. Préciser les unités.

Matériau (à 20°C)	$\lambda = 486,0 \text{ nm}$	$\lambda = 589,0 \text{ nm}$	$\lambda = 656,0 \text{ nm}$
Verre flint moyen	1,664	1,650	1,644

Correction

$$\begin{cases} n_{bleu} = A + \frac{B}{\lambda_{bleu}^2} & (1) \\ n_{rouge} = A + \frac{B}{\lambda_{rouge}^2} & (2) \end{cases}$$

Système de deux équations à deux inconnus :

$$(1) - (2) : n_{bleu} - n_{rouge} = B \left(\frac{1}{\lambda_{bleu}^2} - \frac{1}{\lambda_{rouge}^2} \right)$$

$$B = (n_{bleu} - n_{rouge}) \frac{\lambda_{bleu}^2 \lambda_{rouge}^2}{\lambda_{rouge}^2 - \lambda_{bleu}^2}$$

Application numérique : $B = 1,047 \times 10^{-14} \text{ m}^2$

On remarquera que B est du même ordre de grandeur que λ^2 .

Pour A :

$$A = n_{bleu} - \frac{B}{\lambda_{bleu}^2}$$

Application numérique : $A = 1,620$

2. Longueurs d'onde dans les milieux transparents.

- Une source lumineuse polychromatique émet un rayonnement caractérisé par son spectre.
- Chaque composante monochromatique est définie par sa fréquence ν :

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

La fréquence ou la période de l'onde ne change pas lorsque la lumière change de milieu.

- Par contre, la longueur d'onde d'une onde électromagnétique dépend du milieu traversé :

$\lambda \neq \lambda_0$.

On a : $\lambda = VT$ et $\lambda_0 = cT$.

$$\text{D'où : } \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{V}{c}$$

La longueur d'onde dans le milieu de propagation sera donc :

$$\boxed{\lambda = \frac{\lambda_0}{n}}$$

II Lois de Descartes

1. Réflexion et réfraction d'un rayon lumineux.

Notion Réflexion

Changement brusque de direction de la lumière incidente qui revient dans son milieu de propagation initial après avoir rencontré une surface réfléchissante.

- Le rayon incident arrivant à la surface d'un dioptré, donne en général naissance deux rayons :
 - un rayon réfléchi repartant dans le milieu du rayon incident
 - un rayon transmis qui entre dans l'autre milieu transparent

Définition Réfraction

La lumière change de direction car elle change de milieu. La lumière obéit au principe de moindre temps : elle prend le chemin le plus rapide pour aller d'un point A à un point B.

- Le plan d'incidence est perpendiculaire à la surface réfléchissante. Ce plan est formé par la normale et le rayon incident.

2. Enoncé des lois de Descartes

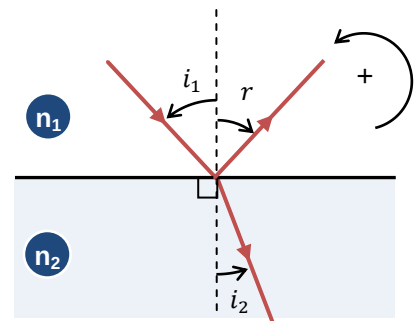
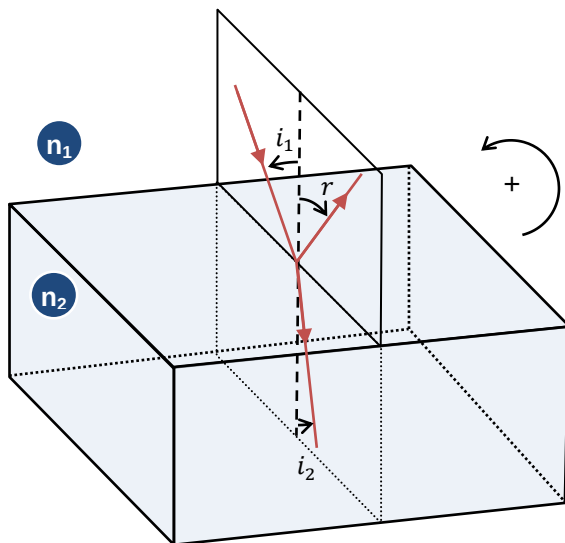
- Les angles sont algébrisés, ils sont mesurés toujours de la normale vers le rayon.

Notion Lois de Descartes

- × Les rayons incident, réfléchi et réfracté appartiennent à un même plan appelé plan d'incidence.
- × L'angle d'incidence (entre la normale et le rayon incident) et l'angle de réflexion (entre la normale et le rayon réfléchi) sont reliés par une relation algébrisée : $i = -r$
- × L'angle d'incidence (entre la normale et le rayon incident) et l'angle de réfraction (entre la normale et le rayon réfracté) sont reliés par la relation : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

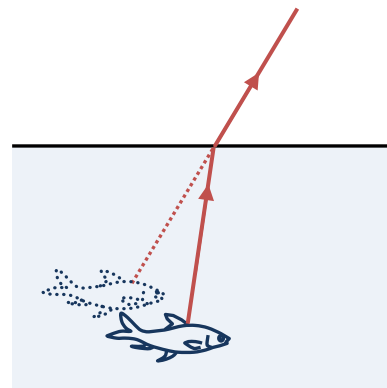
n_1, n_2 : indice de réfraction des milieux 1 et 2

i_1 : angle d'incidence dans le milieu 1, i_2 : angle de réfraction dans le milieu 2



Document 2 – Représentation des rayons incident, réfléchi et réfracté. Ces 3 rayons sont contenus dans un même plan.

- La réfraction donne lieu à plusieurs illusions optiques :



Document 3 – Illusions d'optique dues à la réfraction

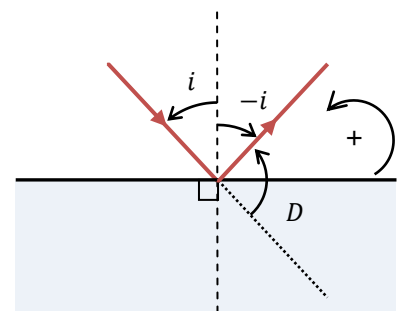
3. Déviation

Notion Déviation d'un rayon lumineux

La déviation D est l'angle formé entre le rayon incident s'il avait continué son chemin et le rayon réfracté ou le rayon réfléchi.

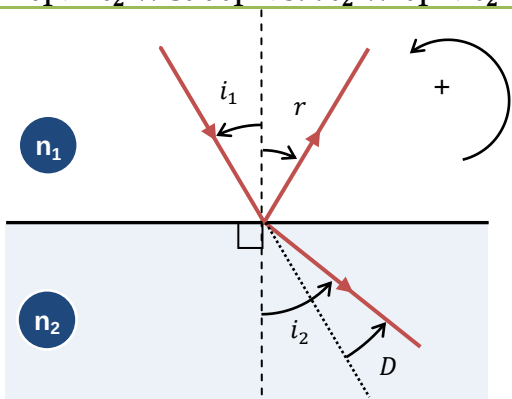
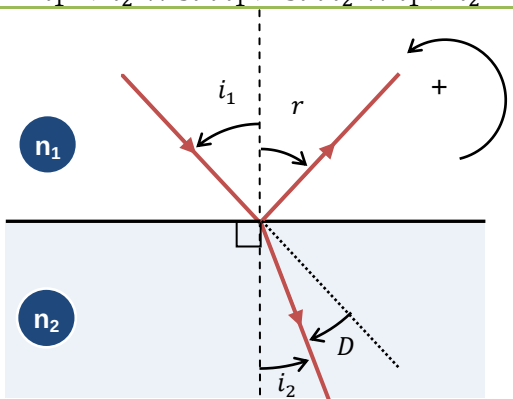
- Dans le cas de la réflexion, la déviation a pour expression :

$$D = \pi - 2i$$



Notion Réfringence

La valeur de cette déviation dépend de la valeur de l'indice de réfraction des deux milieux : si le deuxième milieu est plus réfringent que le premier, alors $n_2 > n_1$.

$n_1 > n_2$	$n_1 < n_2$
$n_1 > n_2 \Leftrightarrow \sin i_1 < \sin i_2 \Leftrightarrow i_1 < i_2$	$n_1 < n_2 \Leftrightarrow \sin i_1 > \sin i_2 \Leftrightarrow i_1 > i_2$
	
On passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent : Le rayon s'écarte de la normale Déviation : $D = i_2 - i_1 > 0$	On passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent : Le rayon se rapproche de la normale Déviation : $D = i_2 - i_1 < 0$

4. Cas particuliers.

• **Incidence normale** : C'est le seul cas où le rayon n'est pas dévié lorsqu'il passe dans le milieu 2. Le rayon incident est confondu avec la normale, il ne change pas de direction.
En effet si $i_1 = 0 \Leftrightarrow \sin i_1 = 0$, on en déduit directement $i_2 = 0$.

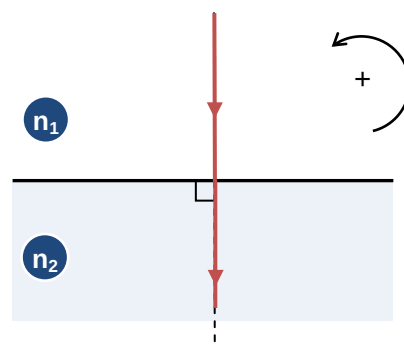
• **Réflexion totale** : Ce phénomène se produit que si le milieu du rayon réfracté est moins réfringent que le milieu du rayon incident.

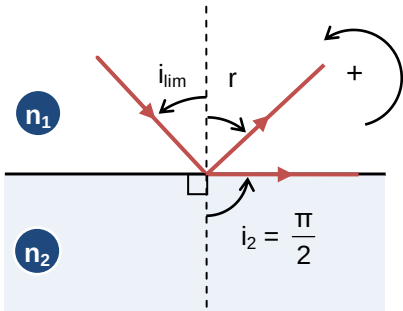
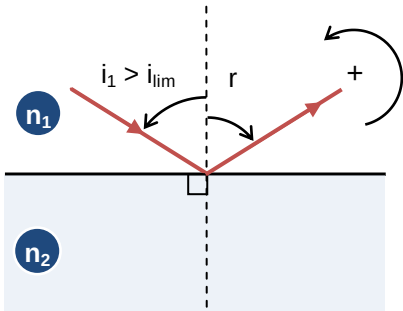
Dans le cas où $n_2 < n_1 \Leftrightarrow \sin i_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin i_1$

Le rayon limite a pour valeur :

$\sin i_2 = 1$, on en déduit $i_2 = \frac{\pi}{2}$, alors $\sin i_1 = \frac{n_2}{n_1}$

Par contre si $\sin i_1 > \frac{n_2}{n_1}$, alors $\sin i_2 > 1$, le rayon réfracté n'existe pas, il y a réflexion totale.



Réfraction limite	Réflexion totale
	
Le rayon réfracté est tangent à la surface du dioptre. Son intensité est très faible	Le rayon réfracté n'existe plus, seule une onde évanescente se propage dans le milieu 2

Document 4 – Réfraction limite et réflexion totale

Notion condition d'existence d'un rayon réfracté pour un milieu moins réfringent

Dans le cas où le deuxième milieu est moins réfringent, le rayon réfracté n'existe que si l'angle d'incidence i_1 est inférieur à l'angle i_{lim} , nommée angle de réfraction limite et défini par :

$$\sin i_{lim} = \frac{n_2}{n_1}$$

Si $i_1 > i_{lim}$, il n'y a plus de rayon réfracté, seul subsiste le rayon réfléchi : il y a réflexion totale.

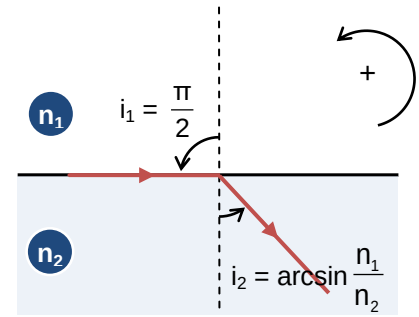
- Dans le cas où $n_1 < n_2$, l'angle réfracté peut exister quelque soit la valeur de i_1 . Le cas limite est représenté ci-dessous. Dans ce cas la valeur de l'angle réfracté est :

$$i_2 = \arcsin \frac{n_1}{n_2}$$

• Approximations des petits angles

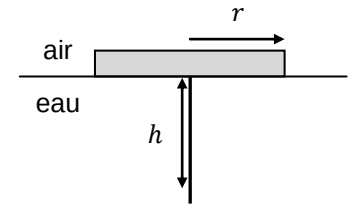
Si les angles sont petits, on peut faire l'approximation suivante $\sin i_1 \approx i_1$ et $\sin i_2 \approx i_2$.

Nous en déduisons : $n_1 i_1 \approx n_2 i_2$



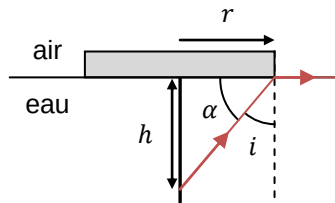
Application 2 : Flotteur

Un disque en liège de rayon r flotte sur l'eau d'indice n ; il soutient une tige placée perpendiculairement en son centre. Quelle est la longueur h de la partie de la tige non visible pour un observateur dans l'air ? Citer les phénomènes mis en jeu.



Correction

Nous avons la situation suivante à la limite de la réflexion totale :



On prend comme indice pour l'air 1,00. Nous avons les relations suivantes :

$$n \sin i = 1,00 \sin \frac{\pi}{2} ; \cos \alpha = \frac{r}{\sqrt{r^2 + h^2}} ; i + \alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$n \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = 1,00$$

$$n \cos \alpha = 1,00$$

$$n^2 r^2 = r^2 + h^2$$

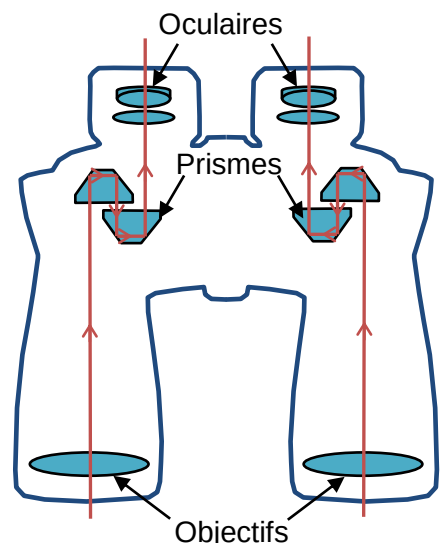
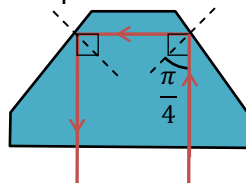
$$h^2 = r^2(n^2 - 1) \Leftrightarrow h = r\sqrt{n^2 - 1}$$

5. Applications de la réflexion totale.

- **Jumelles** : le prisme contenu dans les jumelles permet de redresser l'image projetée sur l'œil.

La fabrication d'un système de prismes de Porro est plus facile que celle d'un système de prismes en toit. Dans les jumelles à prismes de Porro, les objectifs situés à l'avant sont décalés par rapport aux oculaires. La forme de ces jumelles est de ce fait plus grande. L'avantage est que l'impression de profondeur sera un peu plus importante qu'avec des jumelles à prismes en toit.

On peut estimer l'angle d'incidence $i = \pi/4$ (voir schéma ci-contre).



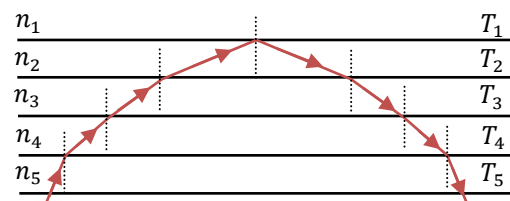
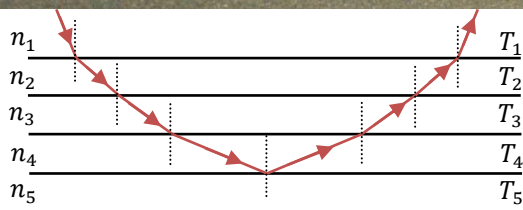
Cet angle correspond à la limite de la réfraction :

$$n_{\text{verre}} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = n_{\text{air}} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

En prenant $n_{\text{air}} \approx 1,00$: $n_{\text{verre}} = \sqrt{2}$

L'indice du verre doit être supérieur à $n_{\text{verre}} > 1,41$. Cette valeur est donc une valeur minimale.

• Mirages :



Mirage inférieur (à gauche) et supérieur (à droite)

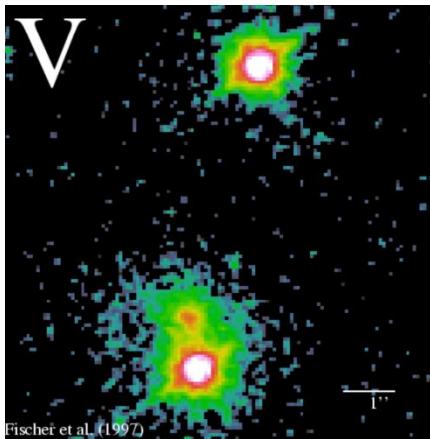
On suppose un modèle simplifié de l'atmosphère où l'air a un comportement en couche.

Pour le mirage inférieur, l'air est très chaud au niveau du sol, donc moins dense. D'après le schéma : $T_1 < T_2 < T_3 < T_4 < T_5 \Leftrightarrow n_1 > n_2 > n_3 > n_4 > n_5$

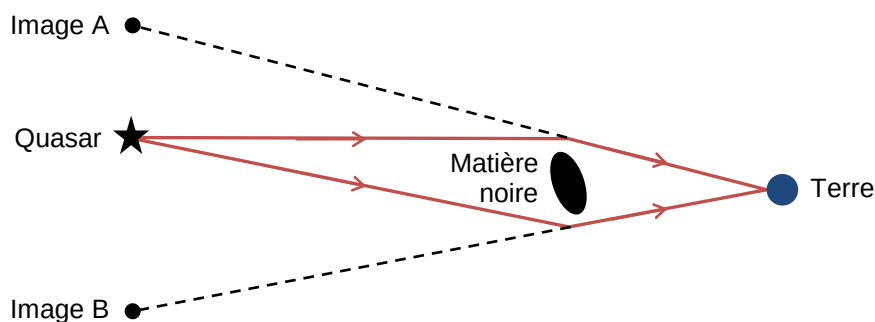
L'air est moins réfringent lorsque la lumière progresse vers le sol, il y a donc le phénomène de réflexion totale sur l'une des couches considérées.

Pour le mirage supérieur, c'est l'inverse, la mer est plus froide que l'air :

$$T_1 > T_2 > T_3 > T_4 > T_5 \Leftrightarrow n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5$$



A gauche, le premier mirage gravitationnel découvert en 1979. Il s'agit du quasar Q0957+561, vu aux positions A en B. A droite, exemple d'arc gravitationnel dans l'amas Abell 370



Images du télescope Webb

Il existe également des mirages gravitationnels en astronomie. Ce n'est pas le phénomène de réfraction qui est mis en évidence (l'Univers est composé essentiellement de vide) mais la déformation de l'espace-temps due à la présence d'une matière de masse importante mais non visible (matière noire).

L'image de Webb a à peu près la taille d'un grain de sable tenu à bout de bras, un minuscule morceau du vaste univers. La masse combinée de cet amas de galaxies agit comme une lentille gravitationnelle, grossissant des galaxies plus éloignées, y compris certaines vues lorsque l'univers avait moins d'un milliard d'années.

Document 6 – Phénomènes de mirage

Bibliographie

<https://www.knivesandtools.fr/fr/ct/glossaire-jumelles-prisme-de-porro.htm>

https://www.isdc.unige.ch/~paltani/Courses/Cosmo_lensing.pdf

<http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/Lentille-gravitationnelle.xml>

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.